MANUALES TECNICO DE INSTALACION Y USUARIO

One Language

Proyecto formativo ADSO-3145555 | Version de trabajo: 1.0 | Fecha: 4 de noviembre de 2026

Alcance

Este documento reúne instrucciones para mantener e instalar la plataforma y para usar sus funciones principales. La instalación puede variar por ambiente; siga los README y Compose de cada repositorio. No almacene contraseñas ni use datos reales en pruebas.

PARTE I. MANUAL TECNICO

1. Componentes

Frontend web: React 19 y Vite. Presenta landing, autenticación, traducción, historial, accesibilidad y perfil. Nginx sirve los estáticos y enruta solicitudes a API.

Aplicación móvil: React Native, Expo 57 y Expo Router con TypeScript. Usa los mismos servicios funcionales, con URL de red propia del dispositivo.

Backend: Java 17, Spring Boot 4, Spring Security, Bean Validation, Spring Data JPA, PostgreSQL, JWT y Liquibase. Gestiona identidad, permisos, perfil, traducciones e historial.

IA: Python, FastAPI, MediaPipe y TensorFlow. MediaPipe extrae hasta dos manos con 21 landmarks por mano; una secuencia de hasta 32 frames alimenta un modelo BiLSTM. La API ofrece GET /health, GET /model-info y WebSocket /ws/recognize.

Persistencia: PostgreSQL 15. Liquibase aplica cambios controlados. Los archivos multimedia opcionales viven en almacenamiento persistente separado.

2. Flujo de reconocimiento

El cliente solicita cámara tras la acción del usuario. Cada frame se procesa para obtener landmarks; se envía al servicio IA la secuencia numérica necesaria, no una grabación de video completa. El modelo devuelve clase y confianza; el cliente actualiza el resultado en tiempo real y el backend guarda la traducción cuando la operación de producto lo solicita. El servicio IA no consulta directamente la base de datos transaccional; el backend es propietario del historial y de la relación con la cuenta.

El paquete de modelo esperado contiene lsc_sequence_model.keras, lsc_labels.json y lsc_config.json. El servicio actual reconoce un vocabulario limitado de señas aisladas; no debe describirse como traductor general ni como traducción continua de lengua de señas.

3. Interfaces y configuración

Backend: API REST del dominio de autenticación y /api. WebSocket IA: /ws/recognize. Salud IA: /health. Producción: https://onelanguage.tech y https://ai.onelanguage.tech. La web se enruta por Nginx; la base de datos se mantiene en red interna.

Configuración habitual: URL base backend, URL WebSocket IA, puerto del servidor, orígenes permitidos, conexión JDBC, credenciales, ruta de modelo y parámetros de inferencia. Consulte .env.example y README por repositorio. No copie valores secretos al cliente ni a imágenes públicas.

Idiomas de interfaz documentados: español, inglés, portugués e italiano. La selección pública previa a iniciar sesión se mantiene en el cliente y no sustituye las preferencias de accesibilidad guardadas en la cuenta.

4. Seguridad y mantenimiento

Use TLS para tráfico externo; JWT solo sobre transporte seguro; valide DTOs en backend; proteja rutas privadas; limite CORS/Origin; nunca exponga PostgreSQL públicamente. Redacte tokens, contraseñas y datos personales de logs. Mantenga dependencias fijadas, revise avisos, escanee secretos y aplique migraciones Liquibase compatibles. Verifique backups antes de actualizaciones.

Para diagnosticar: compruebe salud de contenedores, DNS/TLS, rutas Nginx, conectividad de red entre servicios, logs sin secretos, disponibilidad de archivos de modelo y compatibilidad de variables. Un HTTP 200 en /health no demuestra que WebSocket, cámara o clasificación estén funcionando.

5. Pruebas y release

Ejecute pruebas unitarias e integración con PostgreSQL temporal. El backend fue verificado localmente el 4 de noviembre de 2026: 41 pruebas normales sin fallos; una prueba E2E y cinco de concurrencia pasaron al habilitar perfil PostgreSQL. La base temporal recibió 21 changesets Liquibase. Repita en CI y en la rama objetivo antes de considerar una release. Para web, construya la imagen y pruebe login, API, CSP, WebSocket e historial.

PARTE II. MANUAL DE INSTALACION

6. Instalación local de desarrollo

1. Instale Git, Docker Desktop con WSL2, Node.js, JDK 17/Maven y Python según README de IA.

2. Clone los repositorios autorizados y use las ramas de desarrollo vigentes. Revise estado y README antes de modificar.

3. Cree cada archivo local de configuración a partir del ejemplo del propio repositorio. Nunca copie secretos de VPS.

4. Levante PostgreSQL con el Compose del repositorio de base de datos; espere estado healthy y conserve el volumen.

5. Levante backend; revise conexión JDBC, migraciones y endpoint de salud configurado.

6. Instale dependencias web con npm ci y ejecute npm run dev desde web. Configure proxy/API local según Vite.

7. Instale dependencias móviles desde mobile y ejecute Expo. Para teléfono físico, apunte a una dirección accesible en la LAN o HTTPS, no al localhost del teléfono.

8. Inicie el servicio IA según su README con los tres archivos del modelo montados en la ruta configurada. Compruebe /health y después un handshake WebSocket.

9. Pruebe registro e inicio de sesión con cuenta de prueba, permiso de cámara, traducción, guardado y consulta del historial.

7. Despliegue productivo

El despliegue productivo usa repositorios y proyectos Compose independientes. El VPS enruta HTTPS por Nginx hacia web 127.0.0.1:8080, backend 127.0.0.1:8084 e IA 127.0.0.1:8000. PostgreSQL solo debe estar accesible desde su red Docker autorizada.

Antes del cambio, registre commit e imagen actual, confirme almacenamiento persistente y respaldo, y coordine ventana. Actualice solo el componente aprobado. Construya la imagen, recree el contenedor correspondiente, revise healthcheck y logs, haga smoke test por HTTPS y conserve la imagen anterior hasta aceptación. Para rollback, restaure imagen/configuración anterior. No borre volúmenes ni ejecute downgrade destructivo de esquema.

8. Lista de verificación posterior a la instalación

[ ] HTTPS y certificado válidos.

[ ] Web carga sin errores de consola.

[ ] Login y consulta de perfil funcionan.

[ ] Cámara se solicita explícitamente y el usuario puede cancelar.

[ ] WebSocket IA conecta desde el origen previsto.

[ ] Una seña del vocabulario devuelve una predicción observable.

[ ] Traducción e historial están asociados a la cuenta correcta.

[ ] DB no está publicada a Internet y los volúmenes persisten.

[ ] Logs y capturas no exponen secretos ni información personal.

PARTE III. MANUAL DE USUARIO FINAL

9. Crear cuenta e iniciar sesión

Abra la aplicación o https://onelanguage.tech. Seleccione crear cuenta, diligencie nombre, correo y contraseña conforme a las reglas indicadas en pantalla, acepte términos y envíe el formulario. Si ya tiene cuenta, use iniciar sesión. No comparta contraseña. Al cerrar sesión, confirme la acción si aparece el diálogo.

10. Traducir señas

Entre a Traducir y pulse Iniciar traducción. Conceda el permiso de cámara cuando el navegador o sistema lo solicite. Sitúe las manos dentro del encuadre, con iluminación suficiente, y realice una seña del vocabulario compatible. Espere a que el reconocimiento estabilice el resultado. El sistema muestra texto y puede ofrecer voz según el permiso y configuración. Detenga la sesión al terminar.

Si no reconoce: compruebe permiso y lente; aumente luz y contraste; mantenga manos visibles; evite movimientos simultáneos no contemplados; compruebe conexión y estado del modelo. Una predicción no equivale a traducción perfecta: confirme el mensaje antes de usarlo en una situación importante.

11. Historial y accesibilidad

Abra Historial para revisar traducciones guardadas. Use filtros disponibles para consultar grupos de traducciones, reproduce audio cuando exista y elimina elementos solo tras confirmar. El historial requiere autenticación y conectividad con backend.

En Accesibilidad ajuste tamaño del texto, tema e idioma según las opciones presentes. En Perfil revise nombre y correo, y administre permisos de cámara/audio. Los permisos del navegador también se controlan desde los ajustes del sitio; cambiar la preferencia de la aplicación no siempre revoca el permiso del sistema operativo.

12. Privacidad y soporte

La cámara se utiliza para reconocimiento después de iniciar la función. El servicio IA procesa landmarks para inferencia y no necesita guardar el video completo. Las grabaciones opcionales del producto deben tratarse conforme a la opción mostrada, política de privacidad y permisos. Cierre sesión en dispositivos compartidos. Si una pantalla falla, anote hora, dispositivo, versión y mensaje técnico, sin incluir contraseña, token ni video personal.